

SAGGIO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

---



# L'AI spiegata a chi deve decidere

*Cos'è davvero, cosa può fare, come governarla.*

Daniele Raimondi

[danieleraimondi.github.io](https://danieleraimondi.github.io)

# Indice

---

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione                                                   | 1  |
| <b>PARTE I · CAPIRE</b>                                        |    |
| <b>1</b> Cos'è davvero un LLM                                  | 4  |
| <b>2</b> Come “ragiona” una macchina che non ragiona           | 11 |
| <b>3</b> Dati, addestramento e il vero costo dell'intelligenza | 16 |
| <b>PARTE II · USARE</b>                                        |    |
| <b>4</b> Cosa può e non può fare oggi                          | 20 |
| <b>5</b> Far parlare un modello con i tuoi dati                | 24 |
| <b>6</b> Agenti: quando l'AI agisce, non solo risponde         | 28 |
| <b>7</b> AI in azienda: dove crea valore (e dove brucia soldi) | 32 |
| <b>PARTE III · GOVERNARE</b>                                   |    |
| <b>8</b> I rischi reali (e quelli immaginari)                  | 36 |
| <b>9</b> L'AI Act spiegato a chi deve decidere                 | 39 |
| <b>10</b> Sovranità, geopolitica e dipendenza tecnologica      | 44 |
| <b>11</b> AI nella Pubblica Amministrazione                    | 48 |
| <b>12</b> Cosa succederà (e come prepararsi)                   | 52 |

---

# Introduzione

*Perché l'ho scritto, e perché dovresti leggerlo.*

L'8 giugno 2026 sono stato invitato a presentare, alla Camera dei Deputati, una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto delle politiche pubbliche su ricerca e innovazione. Avevo una cosa, soprattutto, da far passare. Questa: un sistema di intelligenza artificiale non decide al posto di nessuno. Rende visibile, comparabile e misurabile ciò che prima era affidato all'impressione. La scelta resta umana, ma diventa una scelta informata.

È un punto che vale per quasi tutto ciò che leggerai qui. Sopra un certo livello di responsabilità, nelle istituzioni come nelle aziende, sull'intelligenza artificiale si decide moltissimo e si capisce ancora troppo poco. Non per disinteresse, e non per scarsa intelligenza: semplicemente perché tra la divulgazione da titolo di giornale («l'AI cambierà tutto!») e la letteratura tecnica, illeggibile se non è il tuo mestiere, in mezzo non c'è quasi niente. Manca il libro che spiega le cose sul serio, ma in un linguaggio che un decisore può davvero usare.

Questo è quel libro. È fatto di capitoli che si reggono anche da soli.

E parte da una precisazione, perché è l'equivoco più diffuso di tutti: quando qui dico «intelligenza artificiale» non intendo soltanto ChatGPT. ChatGPT è un'applicazione, la punta visibile di qualcosa di molto più grande. In queste pagine, sotto quella punta, ci scendiamo.

## **Perché dovresti ascoltare proprio me**

---

Di mestiere questi sistemi li costruisco, non mi limito a parlarne. Lavoro come Senior Data Scientist in AI per MDPI, il più grande editore scientifico open access al mondo, dove ogni giorno metto in produzione modelli linguistici, motori di ricerca semantici e pipeline che classificano milioni di documenti. Il piccolo assistente che, sul mio sito, risponde al posto mio alle domande sul mio conto? L'ho scritto io, dalla prima riga all'ultima.

Vengo dalla statistica, e ho passato anni a tradurre numeri complicati in decisioni per persone che tecniche non erano: prima nella grande distribuzione, seduto al tavolo dove si pianificavano cinque anni di strategia; poi sui palchi di conferenze internazionali; infine in quella sala a Montecitorio.

Non te lo dico per sfoggiare un curriculum, ma per un motivo pratico: in queste pagine non troverai teoria copiata da altri libri. Troverai quello

che ho imparato costruendo, sbagliando e spiegando. Quando una cosa è più complicata di come te la raccontano, te lo dico. Quando un rischio è gonfiato, te lo dico. Quando invece dovresti preoccuparti sul serio, te lo dico due volte.

## Come funziona questo libro

---

La promessa è una sola: **teoria semplice ma profonda, con esempi concreti**. Niente formule per il gusto delle formule, niente paura per il gusto della paura. I capitoli seguono un percorso in tre tempi:

- **Capire**: cos'è davvero questa tecnologia, smontata pezzo per pezzo.
- **Usare**: cosa può e non può fare, e dove crea valore (o brucia soldi).
- **Governare**: i rischi reali, le regole europee, la posta in gioco per l'Italia.

Ogni capitolo si regge da solo: se ti serve solo capire l'AI Act, puoi partire da lì. Ma letti in fila raccontano una storia sola, dalla domanda «come funziona?» fino alle scelte che spettano a chi questa tecnologia la deve governare.

Cominciamo dalla domanda che mi fanno sempre per prima: ma questa macchina, capisce davvero?

---

PARTE I · CAPIRE · CAPITOLO 1

# Cos'è davvero un LLM

*E cosa non è. Il modello mentale corretto, senza magia e senza fuffa.*

Anni fa, in una sala riunioni della grande distribuzione, stavo spiegando a un tavolo di dirigenti come un nostro modello riuscisse a prevedere, con settimane di anticipo, quali clienti stavano per smettere di comprare da noi. A un certo punto uno di loro mi interruppe: «ma quindi il computer li conosce, i clienti?». No, non li conosceva. Aveva solo imparato delle regolarità nei dati. Ma la domanda, in fondo, era comprensibile, e me la sono sentita riproporre per anni, in mille forme diverse. La più frequente, da quando esistono ChatGPT e simili, è questa: «ma quindi la macchina capisce?».

È una domanda onesta. È anche la domanda sbagliata: non perché sia ingenua, ma perché parte da un'immagine sbagliata di cosa sia un modello linguistico. E da un'immagine sbagliata escono decisioni sbagliate. Ne ho viste parecchie: budget buttati su progetti che non potevano funzionare, e dirigenti spaventati dal rischio sbagliato mentre quello vero passava inosservato.

Costruisco questi sistemi da anni, e proprio per questo voglio partire smontando l'immagine. Non con un'analogia rassicurante da convegno, ma con un modello mentale che regga quando le decisioni si fanno serie. Alla fine non saprai costruire un modello: saprai ragionarci sopra, che è ciò che serve a chi decide.

## ChatGPT non è l'intelligenza artificiale

---

Comincio da un equivoco che sento di continuo. Quando si dice «intelligenza artificiale», quasi tutti pensano a ChatGPT: una finestra in cui scrivi e qualcosa ti risponde. È comprensibile, perché è la forma con cui l'AI è entrata nelle case di tutti. Ed è anche fuorviante, perché ChatGPT è soltanto la punta dell'iceberg. È un'applicazione, un prodotto di consumo costruito sopra l'intelligenza artificiale. Non è l'intelligenza artificiale.

Sotto quella finestra di chat ci sono almeno due piani più in basso. C'è il modello vero e proprio, il motore, il «large language model» che dà il titolo a questo capitolo, e che potrebbe alimentare mille prodotti diversi senza nessuna chat. E c'è, ancora più sotto, un campo intero, l'apprendimento automatico, che esiste da decenni e che con i chatbot c'entra poco.



Lo dico da uno che di intelligenza artificiale ne ha costruita parecchia, e quasi mai sotto forma di chatbot. Il modello che in azienda prevedeva quali clienti stavano per abbandonarci era AI, e non aveva nessuna interfaccia di conversazione. Il sistema che oggi classifica milioni di pubblicazioni scientifiche è AI. La piattaforma che ho presentato alla Camera, che legge il panorama della ricerca per chi deve decidere, è AI. Nessuno dei tre è una chat.

Tienilo presente per tutto il libro: la chat con cui parli è il piano terra, il livello più visibile e più comodo, ma è solo un'applicazione. Capire l'AI vuol dire scendere di un piano, guardare il motore, e immaginare dove può essere messo al lavoro molto oltre la finestra di una conversazione. Per il resto del capitolo scendo proprio lì, al motore: il modello linguistico.

## La domanda giusta

---

Comincio da una cosa che spiazzava quasi tutti. Un modello linguistico, quello che sta dietro a ChatGPT, Claude o Gemini, non è un programma a cui qualcuno ha insegnato delle regole. Non esiste, da nessuna parte nel sistema, una riga di codice che dica «se ti chiedono la capitale d'Italia, rispondi Roma». Di sistemi a regole ne ho scritti, agli inizi, e ti assicuro che a questo non somigliano per niente.

E allora come funziona? Grazie a una sola capacità, tanto semplice quanto sorprendente nelle sue conseguenze.

**Dato un testo, un modello linguistico indovina quale pezzetto di testo è più probabile che venga dopo. Tutto il resto nasce da qui.**

Sembra poco. Eppure da questa singola abilità, ripetuta e raffinata su scala enorme, escono la traduzione, la sintesi di un atto, la scrittura di codice, il dialogo. La parte interessante di questo capitolo è capire come una cosa così elementare possa produrre risultati così sofisticati. Quando lo afferri, il settore smette di sembrare magia e comincia a sembrare, per quello che è, ingegneria.

Una conseguenza pratica la metto subito sul tavolo, perché è quella che conta quando si decide. La domanda utile non è «la macchina capisce?», che porta dritti in un vicolo cieco filosofico. La domanda utile è: su questo compito, quanto è probabile che il modello dia la risposta giusta, e cosa





succede se sbaglia? È una questione di probabilità e di rischio, e a una questione di rischio si può rispondere.

## Una macchina che completa frasi

---

Prendi la frase «il presidente della Repubblica italiana risiede al». Se chiedi a un modello come prosegue, lui non «sa» la risposta nel senso in cui la sai tu. Ha visto, durante l'addestramento, moltissimi testi in cui a quella sequenza seguiva quasi sempre la parola «Quirinale». Le assegna quindi una probabilità altissima, a «mare» una bassissima, e distribuisce tutte le sfumature intermedie su migliaia di altre parole. Poi ne sceglie una, di solito tra le più probabili, la aggiunge alla frase e ricomincia da capo.

Questo è davvero tutto il meccanismo. Il modello non scrive una risposta in un colpo solo: la costruisce un pezzo alla volta, rileggendo ogni volta ciò che ha prodotto fin lì e chiedendosi quale sia la continuazione più probabile. Una risposta di cento parole è la stessa identica operazione ripetuta cento volte.

Qui scatta l'obiezione di chi storce il naso: allora è solo un pappagallo che ripete. È il punto su cui vale la pena fermarsi, perché la realtà è più interessante. Per indovinare bene la parola successiva in un testo qualunque, una dimostrazione matematica, una barzelletta, un contratto, non basta aver memorizzato: bisogna aver colto le regolarità che governano quel testo, la grammatica, la logica di un ragionamento, il modo in cui da una premessa discende una conclusione. Per vincere a quel gioco su miliardi di frasi diverse, il modello è stato costretto a costruirsi, dentro di sé, una rappresentazione del mondo descritto dalle parole. Non perché qualcuno gliel'abbia chiesto, ma perché era l'unico modo per cavarsela. È lì che «completare frasi» smette di essere un trucco e inizia ad assomigliare, nei fatti se non nella sostanza, alla comprensione.

## Che cos'è un token

---

Ho detto «parola» per comodità, ma il modello lavora con qualcosa di leggermente diverso: i token. Sono frammenti di testo, e un token può essere una parola intera, un pezzo di parola, un segno di punteggiatura.



«Intelligenza» può valere un solo token oppure spezzarsi in tre, a seconda di quanto è frequente.

Sembra un dettaglio da ingegneri, e invece è la prima parola del vocabolario di chi deve decidere, per tre ragioni molto concrete che ho visto pesare su ogni progetto. Si paga a token: quando usi questi modelli tramite un servizio, il conto si misura sul numero di token elaborati, in entrata e in uscita. Si ricorda a token: ogni modello tiene a mente solo una certa quantità di testo alla volta, la cosiddetta finestra di contesto, e oltre quel limite dimentica. E si sbaglia a token: il fatto che il modello veda frammenti, non concetti, spiega perché a volte inciampi a contare le lettere di una parola o a fare un calcolo banale.

#### PER CHI DECIDE

«Token» non è gergo: è l'unità di misura del costo e della memoria di questi sistemi. Ogni preventivo, ogni stima di fattibilità, ogni limite operativo, alla fine, si esprime in token. Se in una riunione qualcuno propone un progetto di AI e non sa dirti i volumi di token in gioco, non ha ancora fatto i conti.

## L'addestramento, in tre tempi

Se nessuno programma le risposte, da dove arriva la competenza? Da un addestramento che, semplificando, avviene in tre fasi. Le ripercorro perché ognuna spiega un comportamento, e un rischio, del prodotto che poi ti ritrovi tra le mani.

Nel primo tempo il modello «legge» una quantità enorme di testo: gran parte del web, libri, codice, articoli. L'esercizio è sempre lo stesso, ripetuto miliardi di volte: copri una parola, prova a indovinarla, correggi l'errore. Mesi di calcolo su migliaia di processori specializzati depositano così una conoscenza linguistica e fattuale impressionante. È anche la fase più delicata, perché il modello eredita ciò che ha letto, pregi e pregiudizi compresi. Da qui nasce buona parte del dibattito su bias, copyright e provenienza dei dati, che riprenderò nella parte sulla governance.

Nel secondo tempo si insegna al modello a essere utile. Un modello solo pre-addestrato è un gigantesco completatore di testi: se gli scrivi una

domanda, potrebbe risponderti con un'altra domanda, perché su internet alle domande spesso seguono altre domande. Mostrandogli molti esempi di buone risposte, scritte da persone, gli si insegna non nuovi fatti, ma un comportamento: rispondere in modo pertinente e ordinato.

Nel terzo tempo si lima ancora più fine. A parità di domanda, delle persone indicano quale tra due risposte del modello sia migliore, e da queste preferenze il sistema impara a privilegiare risposte chiare, prudenti, allineate a ciò che ci aspettiamo. È la fase che rende un modello educato. Ed è anche, di fatto, la fase in cui si decidono i suoi valori e i suoi rifiuti: chi compie questa messa a punto sta stabilendo come il sistema si comporterà davanti a milioni di persone, cosa accetterà e cosa no. Non è una scelta tecnica né neutra, ed è esattamente il tipo di questione su cui la politica dovrebbe avere una posizione. Quasi mai ce l'ha.

## Perché sembra capire, e perché a volte no

---

Mettiamo insieme i pezzi. Una macchina che indovina il token successivo, addestrata su quasi tutto lo scritto disponibile e poi messa a punto per essere utile, sviluppa abilità che nessuno ha programmato e che compaiono solo superata una certa scala: i ricercatori le chiamano capacità emergenti. Tradurre, riassumere, scrivere codice, seguire un ragionamento non sono funzioni separate, sono la stessa predizione diventata abbastanza raffinata. Ecco perché sembra che capisca. E nella pratica, spesso, distinguere tra «capire davvero» e «comportarsi come se capisse» conta poco: se l'analisi è giusta, l'etichetta filosofica te la puoi risparmiare.

Lo stesso meccanismo, però, spiega anche i disastri. Siccome il modello produce ciò che è probabile, non ciò che è vero, quando non sa qualcosa non si ferma: sfora comunque la continuazione più plausibile. A volte è la risposta corretta. A volte è un'invenzione raccontata con la stessa sicurezza, ed è quella che chiamiamo allucinazione. Non è un guasto da riparare: è il rovescio esatto della capacità che lo rende utile. Le dedico tutto il prossimo capitolo, perché è il punto in cui più decisioni, in azienda e nel pubblico, vanno a sbattere.



## Quattro cose che un LLM non è

---

Per chiudere il cerchio, sgombro il campo da quattro equivoci. Ognuno, se lo porti dentro una decisione, ti fa sbagliare.

**Non è un database** non «cerca» la risposta in un archivio, la genera. Per questo può sbagliare un fatto che pure aveva letto.

**Non è un motore di ricerca** di base non naviga in internet né cita fonti verificabili, se non lo si collega apposta. L'esempio che conosco meglio è l'assistente del mio sito, che risponde alle domande sul mio conto: l'ho costruito io, e di mio quel modello non sapeva nulla. Ho dovuto agganciarli i miei documenti e fargli pescare le informazioni giuste prima di rispondere. Senza quel lavoro avrebbe risposto lo stesso, inventando. È la differenza tra generare e recuperare, e tornerà nel capitolo sul RAG.

**Non è deterministico** alla stessa domanda può dare risposte diverse in momenti diversi. È voluto, non è un difetto, ma cambia tutto quando ti serve coerenza dentro un processo.

**Non ha intenzioni** non vuole, non crede, non ha obiettivi suoi. Quando «rifiuta» o «mente» sta solo eseguendo il suo meccanismo. Attribuirgli una psicologia è il modo più rapido per sbagliare a valutarne i rischi.

C'è un esperimento che puoi fare in dieci secondi per vederlo da solo: poni la stessa domanda complessa due volte, in due conversazioni separate. Otterrai due risposte diverse, a volte nella forma, a volte nella sostanza. Non stai interrogando un archivio: stai pescando da una distribuzione di probabilità.

Se di questo capitolo dovessi tenere una cosa sola, è quella da cui siamo partiti: un modello indovina il pezzo di testo più probabile, un pezzetto alla volta, e da lì discende tutto, la sua utilità e le sue allucinazioni. Tienilo a mente, e gran parte dell'entusiasmo e della paura che senti in giro si sgonfiano da soli. Nel prossimo capitolo guardiamo il rovescio della medaglia: perché una macchina così brava sbaglia, e quando, esattamente, non puoi fidarti.

# Come "ragiona" una macchina che non ragiona

*Perché funziona così bene, perché a volte sbaglia, e quando puoi fidarti.*



Nel capitolo precedente ho ridotto un modello linguistico a una frase: una macchina che predice il pezzetto di testo successivo. Resta una domanda, ed è quella che conta quando devi decidere: di una macchina così, ci si può fidare?

La risposta onesta è: dipende, e in questo capitolo voglio darti gli strumenti per capire da cosa dipende. Perché lo stesso sistema che ti scrive in trenta secondi un'analisi che a una persona costerebbe mezza giornata, un attimo dopo può sbagliare una somma che farebbe un bambino, e raccontartelo con la stessa, identica sicurezza.

## Il paradosso: geniale e stupido insieme

---

La prima cosa da accettare è che le capacità di un modello non seguono il nostro metro di giudizio. Noi diamo per scontato che chi sa scrivere un saggio complesso sappia anche contare fino a dieci. Per un modello linguistico non è così: le sue abilità sono emerse dalla predizione del testo, non da un percorso di apprendimento come il nostro.

Funziona benissimo dove il compito assomiglia a «riconoscere e ricombinare schemi del linguaggio»: riassumere, riscrivere, tradurre, spiegare, classificare, trovare la struttura di un argomento. Fa fatica dove serve un meccanismo che il linguaggio non contiene: calcolo esatto, conteggi precisi, catene lunghe di deduzioni rigorose, fatti che cambiano ogni giorno.

**Non è «intelligente» o «stupido» in assoluto: è fortissimo su certi compiti e fragile su altri, e i due gruppi non coincidono con la nostra intuizione.** Riconoscere a quale gruppo appartiene il tuo compito è già metà del lavoro di chi deve decidere se usarlo.

## I modelli che ragionano

---

Quanto ho detto finora vale per il modello che risponde di getto: la prima continuazione plausibile, subito. Ma c'è una famiglia di modelli costruiti per fare un passo in più, ed è la novità che più ha spostato i confini di cui sopra. Prima di darti la risposta, generano un lungo ragionamento intermedio: scompongono il problema, provano una strada, tornano sui propri passi, si controllano. Solo alla fine scrivono la risposta vera e propria. È la



differenza tra chi spara la prima cosa che gli viene in mente e chi si concede un minuto per pensarci.

La cosa interessante è che migliorano proprio dove il modello classico faticava di più: calcolo, problemi a più passaggi, codice, deduzioni lunghe. Spendendo più lavoro nel momento in cui rispondono, sbagliano meno su compiti che prima li mandavano in crisi. Non è una tecnologia diversa: è lo stesso meccanismo di predizione, applicato prima a ragionare e poi a concludere.

Il rovescio, che a chi decide conviene sapere fin da subito: ragionare costa. Questi modelli sono più lenti e più cari, perché producono molto più testo, e il testo si paga. E non sono infallibili: un ragionamento lungo e ben scritto può comunque condurre a una conclusione sbagliata, con la solita disinvoltura. La regola di prima non cambia, semmai si rafforza: più il compito è delicato, più la verifica umana resta al suo posto.

## Perché allucina (e perché non può smettere del tutto)

Quando un modello inventa un'informazione falsa e te la presenta come vera, si parla di allucinazione. Il termine è suggestivo ma fuorviante, perché lascia intendere un malfunzionamento. Non lo è.

Ricordi il meccanismo: il modello genera la continuazione più probabile, non quella più vera. Quando conosce bene un argomento, «probabile» e «vero» coincidono quasi sempre. Quando non lo conosce, il modello non ha un campanello che suona per dirgli «fermati, qui non sai». Continua a fare l'unica cosa che sa fare: produrre testo plausibile. E un'invenzione plausibile, detta con scioltezza, è esattamente ciò che ti aspetteresti da una risposta competente.

**L'allucinazione non è un difetto da eliminare: è il rovescio della stessa capacità che rende il modello utile.** Si può ridurre molto, e ti dirò come, ma chi ti promette un sistema che «non sbaglia mai» o non ha capito come funziona, oppure ti sta vendendo qualcosa.



## IN PRATICA

Fai una prova: chiedi a un assistente AI la biografia di una persona poco famosa, o i dettagli di una norma di nicchia. Spesso otterrai un testo impeccabile nella forma e sbagliato nella sostanza, con tanto di date e riferimenti inventati di sana pianta. Hai appena visto un'allucinazione in diretta.

## Quando fidarsi, quando no

Dopo aver costruito parecchi di questi sistemi, uso un criterio semplice per decidere quanto pesare una risposta. Mi faccio tre domande.

La prima: **quanto è verificabile il risultato?** Se posso controllarlo in pochi secondi (un riassunto di un testo che ho sotto gli occhi, una bozza che poi rileggo), il rischio è basso. Se la risposta finirebbe in una decisione senza nessun controllo, il rischio è alto.

La seconda: **quanto è comune l'argomento?** Su temi diffusi e stabili il modello è molto affidabile. Su nicchie, fatti recenti o dettagli specifici, molto meno.

La terza: **quanto costa l'errore?** Una mail riscritta male si corregge. Una diagnosi, una decisione legale o un numero in un bilancio, no.

## PER CHI DECIDE

La domanda non è «l'AI è affidabile?», ma «questo compito è verificabile, è comune, e quanto costa se sbaglia?». Dove la risposta è facile da controllare e l'errore è economico, usala a man bassa. Dove l'errore è costoso e la verifica è difficile, l'AI può proporre, ma la decisione resta a una persona, sempre.

## Come si tiene a bada l'allucinazione

Nei sistemi che metto in produzione l'allucinazione non si elimina, si ingabbia. Tre leve, in ordine di efficacia.





La prima è **dare al modello le fonti giuste**. Invece di chiedergli di rispondere a memoria, gli si forniscono i documenti pertinenti e gli si chiede di basarsi solo su quelli. È la logica del RAG, a cui dedicherò un capitolo intero: riduce le invenzioni in modo netto, perché il modello non deve più «ricordare», deve «leggere e riassumere».

La seconda è **istruirlo a dire «non lo so»**. Sembra banale, ma di base un modello non si tira indietro: va spinto, con istruzioni precise, ad ammettere quando l'informazione non c'è invece di inventarla.

La terza è **tenere una persona nel processo** dove conta. Non come formalità, ma come passaggio reale: l'AI prepara, l'essere umano verifica e firma. Funziona, a patto che la verifica sia vera e non un clic distratto.

Se di questo capitolo vuoi tenere una cosa sola, è il criterio di fiducia. Prima di pesare una risposta, chiediti tre cose: se puoi verificarla in fretta, se l'argomento è comune e stabile, e quanto ti costa un errore. Dove la verifica è facile e l'errore è economico, usa il modello senza timori. Dove l'errore è caro e il controllo difficile, l'AI propone e una persona decide. Vale qui, e vale per tutto il resto del libro.

Nel prossimo capitolo vado a monte di tutto questo: da dove vengono davvero le capacità di un modello, quanto costano e chi controlla gli ingredienti.

# Dati, addestramento e il vero costo dell'intelligenza

*Da dove vengono le capacità di un modello, quanto costano, e chi controlla gli ingredienti.*



C'è una domanda che dovrebbe venire prima di «cosa può fare l'AI», e che quasi nessuno si pone: da dove vengono, fisicamente, queste capacità? Perché un modello costa centinaia di milioni e un altro è gratis? Perché se ne parla come di una questione di energia e di geopolitica, e non solo di software?

Capire gli ingredienti dell'intelligenza artificiale serve a una cosa molto concreta: a capire da chi e da cosa dipendi, quando decidi di usarla. Sono tre ingredienti, e vale la pena guardarli uno per uno.

## **L'ingrediente numero uno: i dati**

---

Un modello linguistico è, in larga parte, ciò che ha letto. Le sue capacità si formano «digerendo» enormi quantità di testo: una fetta gigantesca del web, libri, codice, articoli. Più i dati sono ampi e di qualità, più il modello diventa capace.

Questo ha due conseguenze che un decisore deve tenere a mente. La prima: **il modello eredita pregi e difetti di ciò che ha letto**. Se i testi sono sbilanciati o pieni di pregiudizi, lo sarà anche il modello. La seconda: i dati buoni sono una risorsa scarsa e contesa. Da qui le cause sul copyright, le trattative per i diritti sui contenuti, e una domanda politica che riguarda anche l'Italia: di chi sono i dati su cui si costruisce questa tecnologia?

## **Il secondo ingrediente: il calcolo**

---

Digerire tutto quel testo richiede una potenza di calcolo difficile da immaginare. Si parla di migliaia di processori specializzati (le GPU, gli stessi chip nati per i videogiochi) che lavorano per settimane o mesi. Tradotto: enormi quantità di energia elettrica, centri di calcolo grandi come capannoni, e costi che per i modelli di punta arrivano a centinaia di milioni solo per l'addestramento.

**Il calcolo è il vero collo di bottiglia dell'AI di oggi.** Non a caso il controllo dei chip più avanzati è diventato materia di dazi, sanzioni e strategia nazionale. Quando senti parlare di «guerra dei chip», il motivo è questo: chi controlla il calcolo controlla la velocità con cui può costruire AI.

## PER CHI DECIDE

Tu non addestrerai mai un modello da zero, e non devi. Per quasi tutti, l'AI si «affitta» da chi l'ha già costruita. Ma proprio per questo conta sapere da chi la affitti: i costi, la continuità del servizio e la sovranità dei tuoi dati dipendono da quella scelta, non da un dettaglio tecnico.

## Le leggi di scala (e i loro limiti)

Per anni l'industria ha seguito una ricetta semplice e quasi imbarazzante: modello più grande, più dati, più calcolo, e le capacità miglioravano in modo prevedibile. È il fenomeno che i ricercatori chiamano «leggi di scala», ed è la ragione della corsa al gigantismo degli ultimi anni.

Ma «più grande» ha un prezzo crescente e rendimenti che prima o poi calano. Per questo l'attenzione si sta spostando: modelli più piccoli ed efficienti, addestrati meglio, che girano a costi molto più bassi e a volte persino sul proprio computer. Per chi deve decidere è una buona notizia: **non serve il modello più grande del mondo, serve quello giusto per il tuo problema**, e spesso è uno piccolo, economico e sotto il tuo controllo.

## IN PRATICA

In MDPI, con il mio team, abbiamo costruito una tassonomia per dare ordine a milioni di articoli scientifici: trasformare parole chiave caotiche in una struttura navigabile di oltre 115 mila concetti. La lezione che mi porto dietro riguarda il costo. Affidare ogni passaggio al modello linguistico più potente sarebbe stato insostenibile su quei volumi. Così lo abbiamo usato solo nei pochi punti in cui serviva davvero un giudizio semantico, mentre il grosso del lavoro lo abbiamo fatto con strumenti più semplici, economici e prevedibili. Su milioni di documenti, la differenza tra «modello costoso ovunque» e «modello costoso solo dove conta» non è un risparmio: è ciò che rende un progetto possibile invece che impossibile.



## **Chi controlla la catena del valore**

---

Mettiamo in fila gli ingredienti: i dati, i chip, il calcolo, e infine i modelli. Oggi questa catena è in mano a un numero ristretto di attori, quasi tutti statunitensi e cinesi. L'Europa progetta poco di tutto questo e ne consuma molto.

Non è un dettaglio tecnico: è una dipendenza strategica, e la riprenderò nel capitolo sulla sovranità. Qui mi basta lasciarti l'idea: ogni volta che un'organizzazione adotta l'AI, si aggancia a questa catena. Saperlo non vuol dire rinunciare, vuol dire scegliere con gli occhi aperti dove agganciarsi e quanto dipendere.

La cosa da portarsi dietro è semplice. Dietro ogni modello ci sono dati, calcolo e scala, e ognuno di questi ingredienti ha un costo e un padrone. «Più grande» non vuol dire più «meglio» in automatico, e quasi mai ti serve il modello più grande del mondo: spesso quello giusto è piccolo, economico e sotto il tuo controllo. Ma qualunque modello scegli, adottare l'AI significa agganciarsi a una catena del valore concentrata in pochissime mani. È una scelta strategica, non un dettaglio tecnico, e ci torno nel capitolo sulla sovranità.

Con la Parte I hai il modello mentale. Da qui in poi passiamo all'uso: cosa questa tecnologia può e non può fare davvero.

# Cosa può e non può fare oggi

*Una mappa onesta delle capacità, per separare l'hype dalla realtà.*



Se leggi i titoli dei giornali, l'intelligenza artificiale o sta per risolvere ogni problema dell'umanità o sta per toglierci il lavoro e poi sterminarci. Sono le due facce dello stesso errore: parlare di «AI» come se fosse una cosa sola, con un livello unico di bravura.

Nella realtà, la stessa tecnologia è straordinaria su certi compiti e mediocre su altri. Questo capitolo è la mappa che uso per distinguere i due territori. Ti servirà ogni volta che qualcuno arriva con una proposta che comincia con «con l'AI possiamo...».

## Dove è già brava davvero

---

Ci sono compiti su cui i modelli di oggi sono affidabili e fanno risparmiare tempo vero. Hanno una cosa in comune: lavorano sul linguaggio, partendo da materiale che fornisci tu.

- **Trasformare un testo:** riassumere, riscrivere in un altro tono, tradurre, semplificare, cambiare formato. Qui l'AI è eccellente.
- **Estrarre e ordinare informazioni** da documenti lunghi: trovare i punti chiave, compilare tabelle, classificare pratiche. È uno dei suoi usi più redditizi.
- **Leggere ciò che non è solo testo:** i modelli più capaci non si fermano alle parole. «Vedono» un'immagine, interpretano un documento scansionato, una tabella, uno scontrino, e in alcuni casi ascoltano l'audio di una riunione. Per chi ha archivi fatti di PDF e fotografie, e non solo di testo pulito, è un cambio di passo concreto.
- **Aiutare a scrivere codice:** per chi programma, è un acceleratore notevole.
- **Fare da prima bozza:** di una mail, di un report, di una presentazione. Non il prodotto finito, ma un punto di partenza che dimezza i tempi.

**Il filo comune:** l'AI è fortissima quando deve ricombinare o trasformare informazioni che le metti davanti, e quando il risultato lo rivedi tu.

## Dove fa ancora fatica

---

Altri compiti, all'apparenza più semplici, la mettono in crisi.



- **Calcolo e conteggi precisi:** può sbagliare un'aritmetica banale, perché «ragiona» su frammenti di testo, non su numeri.
- **Fatti aggiornati o di nicchia:** la sua conoscenza è ferma al momento dell'addestramento, e sui dettagli rari inventa.
- **Catene lunghe di ragionamento rigoroso:** più passaggi servono, più è facile che ne sbagli uno e tiri dritto come se niente fosse. I modelli che ragionano (capitolo 2) hanno accorciato questa distanza, non l'hanno azzerata, e lo fanno pagare in tempo e in denaro.
- **Assumersi la responsabilità:** non risponde di nulla. Una decisione presa «perché l'ha detto l'AI» resta, legalmente e moralmente, una tua decisione.

#### PER CHI DECIDE

Diffida di chiunque proponga di affidare all'AI, senza controllo umano, compiti che richiedono precisione numerica, fatti certi e aggiornati, o responsabilità legale. Non è lì che brilla, ed è esattamente lì che gli errori costano di più.

## Il test anti-fuffa

Quando ti arriva una proposta di progetto con l'AI, prima di entusiasmarti o spaventarti, falle passare quattro domande. Le uso sempre.

1. **Qual è il problema preciso?** Se la risposta è «usare l'AI», non c'è un problema, c'è una moda. Il problema viene prima dello strumento.
2. **Il compito è nel territorio giusto?** Trasformazione di linguaggio e sintesi di documenti: bene. Precisione numerica e fatti critici senza verifica: attenzione.
3. **Come si verifica il risultato?** Se nessuno sa dire come si controlla se l'AI ha fatto bene, il progetto non è pronto.
4. **Quanto costa l'errore, e chi lo paga?** Definisce quanto controllo umano serve.

Se un'idea supera queste quattro domande, probabilmente vale la pena. Se ne inciampa anche solo una, hai appena risparmiato tempo e denaro.





La sintesi è semplice: l'«AI» non ha un unico livello di bravura, è eccellente su alcuni compiti e mediocre su altri, e il confine quasi mai cade dove l'intuizione lo metterebbe. Brilla quando trasforma e sintetizza materiale che le fornisci tu, con la tua revisione a chiudere; arranca su calcolo, fatti certi e responsabilità. Quando ti arriva una proposta, falla passare per le quattro domande del test anti-fuffa: avrai già scremato la maggior parte delle illusioni.

Uno dei modi più potenti per portarla nel territorio giusto è darle i tuoi documenti da cui lavorare. È l'argomento del prossimo capitolo.

# Far parlare un modello con i tuoi dati

*Contesto e RAG: l'uso aziendale numero uno, spiegato  
a chi deve decidere se farlo.*



Quasi ogni volta che un'organizzazione mi chiede «come usiamo l'AI?», sotto la domanda ce n'è un'altra, più precisa: «come facciamo a usarla sui **nostri** documenti, sulle **nostre** pratiche, sui **nostri** dati?». È l'uso che crea più valore reale nelle aziende e nella pubblica amministrazione, ed è anche quello più frainteso. Vale la pena capirlo bene, perché qui si decidono budget veri.

## Il problema: il modello non conosce casa tua

---

Un modello linguistico, di base, non sa nulla della tua organizzazione. Non ha mai visto i tuoi contratti, le tue circolari, il tuo archivio. Se gli chiedi «qual è la procedura per il rimborso spese da noi?», farà quello che sa fare: inventerà una risposta plausibile e generica. Ben scritta, e inutile, se non sbagliata.

La tentazione è pensare: «allora addestriamo un modello tutto nostro». Quasi sempre è la strada sbagliata: costosa, lenta, e da rifare ogni volta che un documento cambia. C'è un approccio molto più semplice ed efficace.

## La soluzione: prima recuperare, poi generare

---

L'idea si chiama RAG, e dietro la sigla c'è un meccanismo che puoi spiegare in una frase: invece di chiedere al modello di rispondere a memoria, prima si cercano i documenti pertinenti, poi glieli si mette davanti e gli si chiede di rispondere basandosi solo su quelli.

È esattamente ciò che faresti tu con un collega bravo ma nuovo: non gli chiedi di indovinare la procedura di rimborso, gli passi il documento giusto e gli dici «rispondi guardando questo». Il modello smette di dover «ricordare» e si limita a «leggere e sintetizzare», che è proprio il compito in cui eccelle.

**Con il RAG, l'AI risponde a partire dai tuoi documenti, non dalla sua memoria. È il modo più diretto per renderla utile, aggiornata e molto meno incline a inventare.**



L'ho costruito più volte, anche per l'assistente del mio sito: di mio, il modello non sa nulla di me; sono i miei documenti, recuperati al momento giusto, a dargli le risposte.

## Cosa serve davvero (e cosa può andare storto)

Il RAG non è magia, e i progetti falliscono quasi sempre per le stesse ragioni, che non sono il modello.

La prima è la **qualità dei documenti**. Se il tuo archivio è disordinato, contraddittorio o vecchio, l'AI restituirà risposte disordinate, contraddittorie e vecchie, solo più in fretta. La frase da incorniciare: spazzatura dentro, spazzatura fuori.

La seconda è il **recupero**: trovare i documenti giusti da mettere davanti al modello è metà del lavoro, e tecnicamente la metà difficile. Se il sistema pesca il documento sbagliato, la risposta sarà sicura e sbagliata. In MDPI, classificando i nostri articoli, ho imparato che spesso non basta una sola lettura del documento: il titolo, l'abstract e le parole chiave raccontano cose diverse, e affidarsi a una sola di queste fonti fa perdere pezzi. Recuperare bene vuol dire guardare lo stesso documento da più angolazioni. È un lavoro poco appariscente, ed è proprio quello che separa un recupero «ragionevole» da uno affidabile.

La terza è la **manutenzione**: i documenti cambiano, e il sistema va tenuto aggiornato. Non è un progetto «si fa una volta e via», è un servizio vivo.

### PER CHI DECIDE

Prima di approvare un progetto di AI sui tuoi dati, la domanda giusta non è «quale modello?», ma «i nostri documenti sono in ordine?». Il successo dipende più dalla qualità del tuo archivio che dalla potenza del modello. Spesso il primo vero lavoro è mettere ordine in casa.



## Quando RAG, quando addestrare, quando lasciar perdere

---

Una bussola rapida. Usa il **RAG** quando la conoscenza che ti serve è nei tuoi documenti e cambia nel tempo: è il caso più comune, di gran lunga. Pensa a **personalizzare un modello** (il cosiddetto fine-tuning) solo quando ti serve un certo stile o comportamento costante, non per inserire fatti. E **lascia perdere** quando non hai un problema chiaro o non hai documenti su cui poggiare: nessuna tecnica salva un progetto senza fondamenta.

Il punto da non dimenticare è questo: di base un modello non sa nulla di casa tua, e se lo interroghi inventa. Il RAG risolve il problema facendogli recuperare prima i documenti giusti e rispondere solo su quelli. Ma il successo, quasi sempre, non dipende dal modello: dipende dalla qualità del tuo archivio, perché spazzatura dentro dà spazzatura fuori. E non è un prodotto da comprare una volta, è un servizio da tenere vivo.

Finora il modello risponde. Nel prossimo capitolo facciamo un passo che cambia la posta in gioco: quando l'AI non risponde soltanto, ma agisce.

# Agenti: quando l'AI agisce, non solo risponde

*La prossima ondata: cosa cambia quando un modello può compiere azioni.*



Fin qui l'AI di cui abbiamo parlato fa una cosa: riceve un testo, restituisce un testo. Tu leggi, decidi, agisci. C'è però una direzione in cui tutto il settore si sta muovendo, e di cui sentirai parlare sempre di più: gli **agenti**. Cioè sistemi a cui non chiedi solo una risposta, ma un risultato, lasciando che siano loro a compiere i passi per ottenerlo.

È un salto importante, con promesse concrete e rischi altrettanto concreti. Capirlo adesso ti evita di farti trovare impreparato quando la proposta arriverà sul tuo tavolo, spesso con toni entusiastici.

## Dalla risposta all'azione

---

La differenza è tutta qui. A un assistente normale chiedi: «scrivimi una bozza di email per il fornitore». A un agente chiedi: «sollecita il fornitore per la consegna in ritardo», e lui, in teoria, controlla l'ordine, scrive la mail, la invia, e magari aggiorna il gestionale.

**Un agente non si ferma alla risposta: pianifica una sequenza di azioni, usa strumenti esterni per eseguirle, e procede verso un obiettivo.** È la differenza tra un consulente che ti dice cosa fare e un dipendente che lo fa.

## Come funziona, in parole semplici

---

Sotto il cofano, un agente ripete un ciclo: ragiona sul prossimo passo, usa uno strumento (cerca, invia, scrive in un database, chiama un altro programma), osserva il risultato, e decide la mossa successiva. È sempre lo stesso modello linguistico del primo capitolo, ma collegato a strumenti che gli permettono di incidere sul mondo, non solo di descriverlo.

Questa è la chiave per capire sia il potenziale sia il pericolo. Il potenziale: può automatizzare interi processi, non singoli compiti. Il pericolo: ogni errore non resta più sulla pagina, diventa un'azione compiuta.



## Promesse e rischi reali

---

Le promesse le hai intuite: processi che si svolgono da soli, dalla gestione delle pratiche all'assistenza clienti. In alcuni ambiti circoscritti funziona già bene oggi.

I rischi, però, vanno guardati in faccia.

- **Gli errori si propagano.** Se un agente sbaglia un passo all'inizio, costruisce tutto il resto sull'errore. E ricordi dal capitolo 2: a volte sbaglia con sicurezza.
- **La sicurezza.** Un sistema che può agire può essere ingannato per agire male: far inviare dati, autorizzare spese, modificare archivi. La superficie di attacco si allarga.
- **Le autorizzazioni.** La domanda diventa: cosa, esattamente, permetti a questo sistema di fare da solo, e dove vuoi un'approvazione umana?

### PER CHI DECIDE

Con gli agenti la domanda non è più «la risposta è giusta?», ma «quali azioni può compiere senza chiedere il permesso?». Definisci i confini prima, non dopo: poche azioni autonome a basso rischio, e un'approvazione umana obbligatoria per tutto ciò che muove soldi, dati sensibili o impegni verso terzi.

## Dove ha senso oggi, e dove no

---

La regola pratica che seguo: gli agenti convengono dove i passi sono ripetitivi, le azioni sono reversibili e l'ambiente è controllato. Convengono molto meno dove ogni caso è diverso, le azioni sono irreversibili e l'errore è costoso. Tradotto: ottimo per smistare e preparare, rischioso per decidere e firmare.

Una cosa la dico da chi questi sistemi li costruisce, perché ti risparmia delusioni costose. Sugli agenti vedrai dimostrazioni spettacolari: in pochi minuti il sistema cerca, prenota, compila, conclude, e sembra che il lavoro si faccia da sé. La distanza tra quella demo e un agente che regge il lavoro





vero, giorno dopo giorno, senza combinare guai, è enorme. È proprio l'area su cui si concentrano più investimenti e più promesse, ed è quindi anche quella in cui conviene tenere la mano più ferma sul portafoglio.

Siamo agli inizi. Conviene sperimentare in piccolo, su processi a basso rischio, imparando dove il sistema è affidabile prima di allargare. Chi parte mettendo un agente a gestire qualcosa di critico, di solito, lo rimpiange.

In sintesi: un agente non si limita a rispondere, pianifica ed esegue azioni verso un obiettivo, servendosi di strumenti esterni. È un salto di potenziale e di rischio insieme, perché ogni errore smette di essere una frase e diventa un'azione compiuta. Ecco perché la decisione che pesa la prendi prima di partire: quali azioni l'agente compie da solo, e quali richiedono il via libera di una persona. Dove i passi sono ripetitivi e reversibili, ha senso; dove sono critici e irreversibili, molto meno.

Abbiamo visto cosa l'AI può fare e fino a dove può spingersi. La domanda da dirigente è un'altra: dove tutto questo crea valore vero, e dove brucia soldi?

# AI in azienda: dove crea valore (e dove brucia soldi)

*Un metodo per decidere, non per sognare: quali processi, che ritorno, build o buy.*



Ho passato anni a portare modelli e dati dentro decisioni aziendali vere, prima nella grande distribuzione e oggi nell'editoria scientifica. Ho visto progetti che hanno ripagato molte volte il loro costo, e progetti partiti in pompa magna e finiti in un cassetto. La differenza, quasi mai, era la tecnologia. Era il modo in cui erano stati scelti.

Questo capitolo è il metodo che vorrei aver avuto la prima volta che qualcuno mi ha detto «dobbiamo fare qualcosa con l'AI».

## Dove l'AI crea valore davvero

---

Tolto l'entusiasmo, il valore dell'AI nelle organizzazioni si concentra in pochi schemi ricorrenti.

- **Automazione di compiti linguistici ad alto volume:** rispondere a richieste ripetitive, smistare, classificare pratiche, compilare bozze. Tanti piccoli risparmi che, moltiplicati, contano.
- **Ricerca e sintesi su grandi archivi:** trovare e riassumere ciò che serve in montagne di documenti. Qui l'AI fa in minuti ciò che richiederebbe giorni.
- **Assistenza:** ai clienti e, sempre più, ai dipendenti, che possono interrogare procedure e manuali invece di cercarli a mano.
- **Supporto alle decisioni:** non decidere al posto delle persone, ma mettere davanti l'informazione giusta, ordinata e confrontabile.

**Il valore arriva quando l'AI si aggancia a un processo reale, ad alto volume e ben definito. Non quando si compra «l'AI» e poi si cerca dove metterla.**

## Dove si bruciano i soldi

---

Gli errori, anche questi, si ripetono con una regolarità quasi comica.

- **La soluzione in cerca di un problema:** «facciamo qualcosa con l'AI» è un desiderio, non un progetto. Senza un problema preciso, si spende e basta.
- **I dati che non ci sono:** si scopre a metà strada che i dati necessari sono sporchi, sparsi o inesistenti. È la causa di morte più comune.



- **Il prototipo eterno:** una demo che stupisce nei test e non arriva mai in produzione, perché reggere il mondo reale è tutto un altro lavoro.
- **Costruire ciò che si poteva comprare:** mesi di sviluppo interno per riprodurre, peggio, qualcosa che esisteva già pronto.

#### PER CHI DECIDE

Davanti a ogni proposta, pretendi risposte a quattro domande: quale problema preciso risolve, esistono i dati per farlo, qual è il ritorno atteso e in quanto tempo, e cosa succede se l'AI sbaglia. Se mancano risposte chiare, non è un progetto: è una scommessa travestita.

## Un metodo per decidere

Quando valuto un'iniziativa, la peso su quattro assi, in questo ordine.

1. **Problema:** c'è un dolore reale, misurabile, che oggi costa tempo o denaro?
2. **Dati:** abbiamo l'informazione che serve, in una forma utilizzabile?
3. **Ritorno:** il beneficio supera con margine il costo di costruzione e di manutenzione (che si dimentica sempre)?
4. **Rischio:** quanto costa un errore, e che controllo umano richiede?

Le iniziative che passano tutti e quattro gli assi sono poche, ma sono quelle che ripagano. Meglio tre progetti solidi che trenta esperimenti che non arrivano da nessuna parte.

## Costruire o comprare

Una decisione che vale molti soldi. La regola che uso: **compra** quando il bisogno è comune e ne esistono soluzioni mature (assistenza, trascrizione, strumenti di produttività): non c'è gloria nel reinventarli. **Costruisci** solo quando l'AI tocca qualcosa che ti distingue dai concorrenti, o quando i tuoi dati sono troppo sensibili per uscire di casa. E ricorda: anche «comprare» richiede competenza interna per scegliere bene e non farsi raccontare frottole.



## **IN PRATICA**

Nel progetto della tassonomia scientifica, con il mio team, non abbiamo reinventato ciò che esisteva già: il modello che traduce i testi in numeri e gli algoritmi per raggrupparli erano strumenti aperti e gratuiti, maturi e collaudati. Abbiamo costruito da zero solo la parte che ci rendeva diversi: come strutturare il nostro dominio scientifico, come validare i risultati, come tenere insieme il tutto. Il modello a pagamento, l'unica voce di costo davvero pesante, lo abbiamo usato con parsimonia. È sempre la stessa domanda: non «costruiamo o compriamo?», ma «quali pezzi sono nostri perché unici, e quali prendiamo già pronti perché comuni?».

Se devi ricordare un solo metodo, è quello dei quattro assi. Prima ancora del modello, chiediti se c'è un problema reale, se hai i dati per affrontarlo, se il ritorno supera con margine il costo (manutenzione inclusa, quella che tutti dimenticano) e quanto costa un errore. Il valore vero si concentra in pochi schemi ricorrenti, e i soldi si bruciano sempre per gli stessi motivi: nessun problema chiaro, dati che non ci sono, prototipi che non arrivano mai in produzione, sviluppo interno di ciò che si poteva comprare già pronto. Compra ciò che è comune, costruisci solo ciò che ti distingue.

Qui finisce la parte sull'uso. Ora il terreno più importante, e quello che mi sta più a cuore: governare questa tecnologia. Si parte dai rischi, quelli veri.

# I rischi reali (e quelli immaginari)

*Distinguere ciò di cui preoccuparsi davvero da ciò che è fantascienza.*



Sui rischi dell'intelligenza artificiale si dicono molte sciocchezze, in entrambe le direzioni. C'è chi agita lo spettro della macchina che prende coscienza e ci stermina, e chi liquida ogni preoccupazione come allarmismo. Tutte e due le posizioni fanno un danno, perché distraggono dai rischi che esistono davvero e che, in parte, sono già qui.

Da chi questi sistemi li costruisce, ti dico come la vedo: il punto non è «l'AI è pericolosa sì o no», ma sapere quali pericoli sono concreti e presenti, e quali sono lontani o immaginari. Confonderli è il primo errore di chi deve governare.

## I rischi lontani (o immaginari)

---

Lo scenario da film, l'AI che sviluppa una volontà propria e si ribella, oggi non ha basi concrete. Ricorda il primo capitolo: questi sistemi non hanno intenzioni, non vogliono nulla. Discutere se un giorno lontano potranno averne è un esercizio legittimo per i ricercatori, ma non è il problema su cui un decisore deve spendere le sue energie adesso.

**Concentrare la paura sulla «superintelligenza» futura è il modo più efficace per ignorare i danni reali che l'AI può fare oggi, con la tecnologia che già abbiamo.** È una distrazione, a volte coltivata ad arte.

## I rischi reali e presenti

---

Questi, invece, meritano tutta la tua attenzione.

- **Errori in decisioni che contano.** Un'allucinazione in una chiacchierata è innocua; la stessa allucinazione dentro una pratica sanitaria, legale o amministrativa fa danni veri. Il rischio non è la macchina, è fidarsi senza controllo.
- **Pregiudizi e discriminazione.** Il modello eredita i pregiudizi dei dati su cui è stato addestrato. Usato per selezionare curriculum o valutare richieste, può discriminare in modo sistematico, e invisibile.
- **Privacy e dati.** Usare questi strumenti significa, spesso, dare in pasto dati a sistemi di terzi. Dove finiscono? Chi li vede? È una domanda seria, soprattutto per dati sensibili e pubblici.



- **Sicurezza.** I sistemi di AI si possono ingannare e manipolare. Più gli si dà potere di agire, più questo conta.
- **Disinformazione e falsi.** Testi, voci e video falsi credibili su scala industriale: un problema concreto per il dibattito pubblico e per la fiducia.
- **Deresponsabilizzazione.** Il rischio più sottile: nascondersi dietro «l'ha deciso l'algoritmo» per non rispondere delle proprie scelte.

## Come ragionare sul rischio

Non tutti i rischi vanno trattati allo stesso modo. Il metodo è quello di sempre, e non è specifico dell'AI: pesa ogni rischio su due assi, quanto è probabile e quanto sarebbe grave. Un errore frequente ma innocuo si gestisce con un controllo leggero; un errore raro ma catastrofico richiede barriere serie anche se «tanto non succede mai».

### PER CHI DECIDE

Per ogni uso dell'AI che approvi, fatti dire due cose: cosa succede quando sbaglia (non **se**), e chi se ne accorge. Se la risposta è «non ce ne accorgeremmo», il problema non è l'AI, è il processo che le hai costruito intorno. La responsabilità non si delega a un software: resta a te.

La cosa da tenere stretta è la distinzione. I rischi da film, la macchina cosciente che si ribella, servono soprattutto a distogliere lo sguardo da quelli veri, che in parte sono già qui: errori dentro decisioni che contano, pregiudizi, privacy, sicurezza, falsi credibili su scala industriale, e la tentazione di nascondersi dietro l'algoritmo. Su ognuno il metodo è quello di sempre, e non è specifico dell'AI: pesa quanto è probabile e quanto sarebbe grave, e calibra i controlli di conseguenza. L'unica cosa che non si delega mai a un software è la responsabilità di chi decide.

Sui rischi reali, l'Europa ha scelto di non lasciare fare al mercato: ha scritto una legge. Nel prossimo capitolo te la spiego per davvero.



# L'AI Act spiegato a chi deve decidere

*Il regolamento europeo: come funziona, cosa cambia per imprese e PA.*



L'Europa ha fatto una scelta che divide: invece di lasciare che fosse il mercato a stabilire le regole dell'intelligenza artificiale, ha scritto una legge. L'AI Act è il primo regolamento ampio al mondo su questa tecnologia, e che ti piaccia o no, se operi in Italia ti riguarda. Eppure, fuori dagli addetti ai lavori, quasi nessuno sa davvero cosa dice.

Questo è il capitolo che avrei voluto poter consegnare alle persone con cui ho parlato di queste cose nelle sedi istituzionali. Non un riassunto giuridico illeggibile, ma quello che un decisore deve sapere per non farsi trovare impreparato, e per non farsi raccontare frottole.

## L'idea di fondo: regolare in base al rischio

---

La scelta intelligente dell'AI Act è non trattare tutta l'AI allo stesso modo. Un filtro antispam e un sistema che decide chi ottiene un mutuo non sono la stessa cosa, e non possono avere le stesse regole.

**La legge classifica gli usi dell'AI per livello di rischio, e fa crescere gli obblighi insieme al rischio.** Più un sistema può incidere sulla vita delle persone, più severe sono le regole. È un principio semplice e, va detto, sensato.

## Le quattro categorie

---

L'AI Act divide gli usi in quattro fasce.

**Rischio inaccettabile** alcuni usi sono semplicemente vietati, perché considerati incompatibili con i diritti fondamentali. Tra questi, l'attribuzione di un «punteggio sociale» ai cittadini da parte delle autorità, e le tecniche pensate per manipolare le persone sfruttandone le vulnerabilità.

**Rischio alto** usi permessi, ma sottoposti a obblighi stringenti. È la categoria che pesa di più sulle organizzazioni, e comprende l'AI usata in ambiti delicati come selezione del personale, istruzione, accesso a servizi essenziali e credito, infrastrutture critiche, giustizia, ordine pubblico e migrazione.



**Rischio limitato** usi soggetti soprattutto a obblighi di trasparenza. Devi sapere che stai parlando con un'AI e non con una persona, e i contenuti generati artificialmente (un'immagine, un video falso) vanno dichiarati come tali.

**Rischio minimo** la grande maggioranza degli usi quotidiani, senza obblighi particolari.

#### PER CHI DECIDE

La prima domanda operativa non è «come ci adeguiamo all'AI Act», ma «in quale fascia ricadono gli usi di AI che abbiamo o vogliamo avere?». Quasi tutto è a rischio minimo o limitato. Ma se un tuo processo ricade nella fascia ad alto rischio, gli obblighi sono seri e vanno pianificati per tempo, non rincorsi all'ultimo.

## Cosa significa «rischio alto» in pratica

Qui sta il cuore degli adempimenti. Per un sistema ad alto rischio, l'AI Act chiede, in sostanza, di poter dimostrare che è gestito con serietà. Le richieste si possono riassumere in poche idee.

Serve sapere quali dati lo alimentano e curarne la qualità, per limitare i pregiudizi. Serve documentare come è fatto e tenere traccia del suo funzionamento. Serve una **sorveglianza umana** reale: una persona deve poter capire, controllare e, se necessario, fermare il sistema. E serve che sia accurato, robusto e sicuro, con una verifica di conformità prima di metterlo sul mercato.

**In una frase: per gli usi che incidono sulle persone, non basta che il sistema funzioni, devi poter dimostrare come funziona e chi risponde se sbaglia.**

## I modelli generici (e perché se ne parla)

Oltre agli usi specifici, la legge si occupa anche dei grandi modelli generici, quelli su cui poi si costruiscono mille applicazioni. A chi li produce sono chiesti obblighi di trasparenza e documentazione, più severi per i modelli



più potenti, capaci di avere un impatto sistemico. È il riconoscimento che alcuni modelli sono ormai infrastrutture, e come tali vanno trattati.

## Tempistiche, sanzioni, e cosa fare adesso

---

L'AI Act non è entrato in vigore tutto in una volta: l'applicazione è scaglionata. I divieti per gli usi inaccettabili sono operativi dal febbraio 2025 e le regole per i modelli generici dall'agosto 2025, mentre gli obblighi più pesanti, quelli per i sistemi ad alto rischio, scattano più avanti, con scadenze che sono già state in parte rinviate verso il 2027 e oltre. È un calendario in movimento, e proprio per questo conviene sempre controllare la data aggiornata. Le sanzioni per le violazioni più gravi sono salate: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale delle due cifre è più alta.

### IN PRATICA

Tre mosse concrete, valide per quasi ogni organizzazione: primo, fai un inventario di dove usi (o userai) l'AI. Secondo, classifica ciascun uso per fascia di rischio. Terzo, per gli usi ad alto rischio, fatti affiancare da chi conosce sia la tecnica sia la norma, perché qui i due mondi si toccano. I dettagli attuativi vengono precisati nel tempo: sugli obblighi puntuali conviene sempre verificare il testo aggiornato.

## La critica che va presa sul serio

---

Sarei disonesto se non te lo dicessi: l'AI Act è anche criticato, e non a torto. Il timore è che il peso degli adempimenti finisca per favorire i grandi, che possono permettersi interi reparti di conformità, e penalizzare le piccole imprese e l'innovazione europea, già in svantaggio. È una tensione reale tra proteggere i diritti e non soffocare chi costruisce. Un decisore serio tiene insieme tutte e due le esigenze, invece di tifare per una sola.

Riassumo l'essenziale. L'AI Act regola l'intelligenza artificiale in base al rischio: più un sistema incide sulla vita delle persone, più obblighi porta con sé. Le fasce sono quattro, dalla inaccettabile (vietata) all'alto rischio



(obblighi seri), fino al limitato (trasparenza) e al minimo (mano libera). Per l'alto rischio non basta che il sistema funzioni: devi poter dimostrare come funziona e chi risponde se sbaglia. Le mosse concrete, per quasi tutti, sono tre: inventario di dove usi l'AI, classificazione di ogni uso per fascia, e per l'alto rischio il supporto di chi conosce sia la tecnica sia la norma.

Le regole sono un pezzo della partita. L'altro è il potere: chi possiede questa tecnologia, e quanto l'Europa dipende dagli altri. È il prossimo capitolo.

# Sovranità, geopolitica e dipendenza tecnologica

*Chi possiede l'intelligenza artificiale, perché l'Europa dipende, e cosa si può fare.*



C'è una verità scomoda che a molti conviene non dire troppo forte: l'Europa, e l'Italia con lei, usa moltissima intelligenza artificiale e ne produce pochissima. Quasi tutto ciò che adottiamo, dai modelli ai chip al cloud su cui gira, è costruito altrove. È una dipendenza strategica, e per chi fa politica o guida un'organizzazione è uno dei temi più importanti di tutto il libro.

Non è una questione di orgoglio nazionale. È una questione di potere: chi controlla una tecnologia ne detta i prezzi, le regole d'uso e i tempi, e può toglierti l'accesso quando gli conviene.

## La mappa del potere

---

Semplificando, oggi il mondo dell'AI ha due capitali e una grande assente. Gli **Stati Uniti** dominano i modelli di punta, i chip più avanzati e le grandi infrastrutture di calcolo. La **Cina** insegue da vicino, con un ecosistema enorme e una strategia statale aggressiva. L'**Europa** eccelle nella ricerca e nelle regole, ma non ha campioni industriali paragonabili né il controllo degli ingredienti fondamentali.

**Sappiamo regolare l'AI meglio di chiunque, ma dobbiamo comprarla da altri. È una posizione fragile: dai le regole a un gioco le cui pedine sono in mani straniere.**

## Modelli aperti e modelli chiusi

---

Una distinzione tecnica con conseguenze enormi per la sovranità. Alcuni modelli sono **chiusi**: li usi solo come servizio, attraverso chi li possiede, senza vederne le viscere e dipendendo dalle sue condizioni. Altri sono **aperti**: puoi scaricarli, eseguirli sui tuoi server, adattarli, e nessuno può toglierteli.

Per un'organizzazione, e ancor più per uno Stato, i modelli aperti sono una leva di indipendenza notevole: tengono i dati in casa, non sono ostaggio di un fornitore, si possono ispezionare. Non sono sempre i più potenti, ma per moltissimi usi sono più che sufficienti, e il loro vantaggio strategico è grande. È un punto che la politica europea dovrebbe avere ben presente.



## PER CHI DECIDE

Per ogni adozione importante di AI, poniti la domanda della dipendenza: se questo fornitore alzasse i prezzi, cambiasse le condizioni o ci chiudesse l'accesso, cosa succederebbe? Dove la posta è alta, valutare alternative aperte o europee non è ideologia, è gestione del rischio.

## Su cosa dipendiamo davvero

La dipendenza non è un blocco unico, ha più strati, e conviene distinguerli. C'è la dipendenza dai **chip**, la più dura da colmare, perché concentrata in pochissime aziende al mondo. C'è quella dai **modelli**, attenuabile grazie all'aperto. C'è quella dal **cloud**, cioè dai server di pochi giganti su cui gira gran parte di tutto. E c'è la questione dei **dati**, che restano una risorsa nostra, se decidiamo di valorizzarla invece di regalarla.

Vederli separati aiuta, perché su alcuni strati si può agire molto più che su altri.

## Cosa si può fare

Niente illusioni: l'Europa non costruirà i chip più avanzati a breve. Ma «o tutto o niente» è il ragionamento sbagliato. Si può ridurre la dipendenza dove è più fattibile e più strategico: investire in modelli aperti europei, costruire capacità di calcolo condivise, tenere i dati pubblici sotto controllo pubblico, e formare le competenze, che restano la materia prima decisiva. Sono scelte politiche, e quindi scelte che qualcuno deve avere il coraggio di fare.

Il quadro, in breve: l'Europa consuma moltissima intelligenza artificiale e ne produce pochissima, e questa non è una ferita d'orgoglio, è una dipendenza strategica. Sappiamo regolarla meglio di chiunque, ma dobbiamo comprarla da Stati Uniti e Cina. La nota meno cupa è che la dipendenza non è un blocco unico, ha strati, chip, modelli, cloud, dati, e su alcuni si può agire molto più che su altri. I modelli aperti, in particolare, sono una leva concreta di indipendenza, perché tengono i dati in casa e non lasciano





nessuno ostaggio di un singolo fornitore. Ridurre la dipendenza dove è fattibile è una scelta politica, e qualcuno deve avere il coraggio di farla.

Dalla cornice globale torniamo a casa nostra, allo Stato. Dove l'AI nei servizi pubblici può fare bene, e dove può fare disastri.

# AI nella Pubblica Amministrazione

*Dove serve davvero nei servizi pubblici, e come introdurla senza fare danni.*

La pubblica amministrazione è, allo stesso tempo, il posto dove l'intelligenza artificiale potrebbe fare più bene e quello dove può fare più danni. Più bene, perché lo Stato gestisce procedure ripetitive e montagne di documenti, esattamente ciò in cui l'AI eccelle. Più danni, perché quando sbaglia un'amministrazione non perde un cliente: nega un diritto, ritarda una cura, commette un'ingiustizia verso chi non ha potere di reagire.

È un tema che ho portato anche nelle sedi istituzionali, perché credo che qui si giochi una partita seria per il Paese. E si gioca con un principio prima ancora che con la tecnologia.

## Dove l'AI serve davvero nei servizi pubblici

---

Tolti gli annunci, gli usi a maggior valore nel pubblico sono concreti e poco spettacolari.

- **Smaltire l'arretrato sui documenti:** smistare istanze, estrarre informazioni da pratiche, preparare bozze di risposta. Tempo restituito ai cittadini e ai dipendenti.
- **Aiutare il cittadino a orientarsi:** assistenti che spiegano procedure e diritti in lingua semplice, disponibili sempre. Se fatti bene, riducono la distanza tra Stato e persone.
- **Supportare le decisioni di policy:** rendere visibili e confrontabili dati che oggi restano sepolti, così che le scelte poggino su evidenze e non su impressioni.
- **Liberare i dipendenti pubblici** dai compiti meccanici, per dedicarli a ciò che richiede giudizio e relazione umana.

## I rischi specifici del pubblico

---

Nel privato un errore costa soldi; nel pubblico costa diritti, e questo cambia tutto. Tre rischi vanno tenuti più stretti che altrove.

La **trasparenza**: un cittadino ha il diritto di capire perché una decisione che lo riguarda è stata presa. Una scatola nera che dice «respinto» senza spiegazioni è incompatibile con lo Stato di diritto.



L'**equità**: un sistema che eredita pregiudizi può discriminare in modo sistematico interi gruppi, sotto l'apparenza dell'oggettività tecnica.

La **responsabilità**: dietro ogni decisione pubblica deve esserci una persona o un ufficio che ne risponde. «Lo ha deciso l'algoritmo» non è una giustificazione accettabile, mai.

#### PER CHI DECIDE

La regola d'oro per l'AI nel pubblico: può istruire la pratica, mai chiudere la porta. Può preparare, ordinare, suggerire; la decisione che incide su un diritto resta in capo a una persona che la firma e ne risponde, e che il cittadino può interrogare. Un'amministrazione che dimentica questo non sta innovando, sta abdicando.

## Come non sbagliare: pochi principi solidi

Per introdurre l'AI nello Stato senza pentirsene, mi atterrei a pochi principi. Partire dai problemi reali dei cittadini, non dalla tecnologia di moda. Cominciare da usi a basso rischio, dove un errore non nega diritti, e imparare lì. Pretendere trasparenza e possibilità di spiegazione fin dall'inizio. Tenere i dati pubblici sotto controllo pubblico. E investire sulle competenze interne, perché un'amministrazione che non capisce ciò che compra è in balia di chi glielo vende.

## Lo strumento non decide, illumina

Torno al principio da cui sono partito, che è anche la tesi che ho difeso davanti alle istituzioni. Il valore dell'AI nel governo non è sostituire il giudizio umano, ma renderlo più informato. Un buon sistema rende visibile, comparabile e misurabile ciò che prima era affidato all'impressione, e poi si fa da parte. La scelta resta politica, resta umana, resta responsabile. Diventa solo una scelta più consapevole.

**L'AI ben fatta nel pubblico non toglie potere ai decisori: dà loro occhi migliori. Chi la usa per nascondersi dietro la macchina ne sta facendo l'uso peggiore.**



Se di questo capitolo resta una riga, è la regola d'oro: nel pubblico l'AI può istruire la pratica, mai chiudere la porta. Può fare molto bene, perché lo Stato è fatto di procedure e di montagne di documenti, e molto male, perché qui un errore non costa un cliente, costa un diritto. Per questo i tre vincoli, trasparenza, equità e responsabilità, vanno tenuti più stretti che altrove, e la decisione che incide su una persona resta a chi la firma e ne risponde davanti al cittadino. Un'amministrazione che lo dimentica non sta innovando, sta abdicando.

Resta un'ultima domanda, la più difficile: dove sta andando tutto questo, e come ci si prepara? È il capitolo che chiude il libro.

# Cosa succederà (e come prepararsi)

*Scenari realistici a qualche anno, e le decisioni da prendere adesso.*



Chi ti promette di sapere come sarà il mondo tra dieci anni con l'intelligenza artificiale ti sta vendendo qualcosa. Nessuno lo sa, io per primo. Ma «non si può prevedere tutto» non è una scusa per non prepararsi: si può ragionare su tendenze solide e su scenari plausibili, ed è ciò che farò in questo capitolo di chiusura, senza profezie e senza fantascienza.

## Cosa cambierà nel lavoro

---

La domanda che spaventa di più: l'AI ci toglierà il lavoro? La risposta onesta è più sfumata dei titoli. Nel breve e medio periodo, l'AI cambia soprattutto i **compiti**, non cancella i **mestieri**. Automatizza pezzi di lavoro, quelli più ripetitivi e linguistici, e lascia alle persone ciò che richiede giudizio, responsabilità, relazione, contesto.

**Più che «l'AI ti sostituisce», la dinamica reale è «chi sa usare l'AI sostituisce chi non la sa usare».** Questo, però, non rende il problema sociale meno serio: alcuni ruoli si svuoteranno, altri nasceranno, e la transizione va governata, non subita. Far finta che non ci siano perdenti è disonesto quanto gridare alla fine del lavoro.

## Le competenze che contano

---

Se i compiti cambiano, cambiano anche le competenze che proteggono. Ne vedo tre, valide per le persone e per le organizzazioni.

La prima è **saper lavorare con l'AI**: usarla come strumento, conoscerne pregi e limiti, verificarne i risultati. Non significa diventare programmatori, significa diventare utilizzatori competenti, e questo libro voleva essere un passo in quella direzione.

La seconda è ciò che l'AI **non** sa fare: pensiero critico, giudizio nei casi ambigui, responsabilità, capacità di relazione. Più l'AI diventa brava a produrre, più diventa preziosa la capacità umana di decidere cosa è giusto e cosa conta.

La terza, per chi guida, è **capire abbastanza da decidere**. Non serve saper costruire i modelli; serve saperne abbastanza per non farsi né incantare né spaventare, e per scegliere con la testa.



## Tre scenari, senza palla di vetro

---

Provo a darti tre direzioni plausibili, in ordine di prudenza. Nel primo, l'AI diventa un'utilità silenziosa, come l'elettricità: la usiamo ovunque senza più notarla, e il vantaggio va a chi la integra meglio nei processi. Nel secondo, si allarga il divario tra chi controlla la tecnologia (e i suoi dati) e chi la subisce, dentro e tra i Paesi. Nel terzo, la corsa rallenta su qualche limite tecnico o economico, e l'attenzione si sposta dal «modello più grande» all'«uso più utile».

Probabilmente vedremo un po' di tutti e tre. Quel che li accomuna è una cosa: **in ogni scenario, vince chi ha capito la tecnologia abbastanza da governarla, invece di rincorrerla.**

## Cosa fare adesso

---

Le previsioni servono a poco; le decisioni di oggi, molto. Tre, soprattutto.

### PER CHI DECIDE

Primo: investi in competenza, tua e della tua organizzazione, prima ancora che in strumenti. La competenza è l'unico investimento che regge in tutti gli scenari. Secondo: comincia, in piccolo e sul serio, su problemi reali e a basso rischio, perché si impara facendo, non aspettando. Terzo: non delegare il giudizio. Usa l'AI per decidere meglio, mai per evitare di decidere. Chi rispetta questi tre punti arriva pronto a qualunque futuro arrivi.

## Una parola per chiudere

---

Siamo partiti da una domanda semplice, «ma questa macchina capisce?», e abbiamo attraversato il modo in cui funziona, ciò che può fare, i suoi rischi e le sue regole. Se c'è una cosa che vorrei restasse, è questa: l'intelligenza artificiale non è né il miracolo né la catastrofe che ti raccontano. È uno strumento potente e imperfetto, e come ogni strumento potente, il punto non è se esista, ma in mano a chi sta e con quale consapevolezza viene usato.





Tu, adesso, quella consapevolezza ce l'hai. È esattamente ciò che serve per stare dalla parte giusta: tra chi decide con cognizione, e non tra chi subisce per ignoranza. Il resto sono dettagli, e i dettagli si imparano.

---

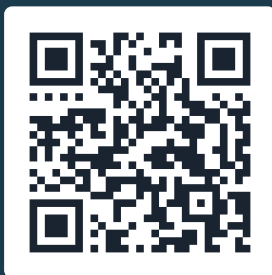
**Fine del libro.** Grazie di averlo letto fino in fondo. Se ti è stato utile, il modo migliore per ripagarlo è usarlo: porta una di queste idee nella prossima decisione che dovrai prendere.

---

# L'intelligenza artificiale non è una moda da subire. È una scelta da governare.

*Conferenze, consulenza e approfondimenti per chi deve decidere.*

**[danieleraimondi.github.io](https://danieleraimondi.github.io)**



Inquadra il codice per visitare il sito

**Daniele Raimondi**

© 2026 Daniele Raimondi. Tutti i diritti riservati.